DOKUMEN RESMI PROYEK & PANDUAN PRESENTASI

1. Pengenalan AmperaSiaga (Bahasa Pemula)

Memahami ide proyek dengan logika sederhana & masalah nyata Palembang

ANALOGI BAHASA BAYI (PALING GAMPANG)

Bayangkan AmperaSiaga itu seperti aplikasi ojek online (Gojek / Grab), tapi BUKAN untuk pesan makanan, melainkan KHUSUS MENYELAMATKAN NYAWA orang sakit gawat darurat di Kota Palembang!

Perbedaannya dengan cara lama:
- Dulu: Pasien pingsan -> Keluarga panik mencari nomor RS di brosur lama -> Nomor tidak aktif / sibuk -> Nunggu lama.
- Sekarang: Buka web dari HP -> Otomatis disortirkan ambulans SIAGA terdekat -> Klik satu tombol, operator posko langsung bersiap dan sopir meluncur!

Kenapa Proyek Ini Lahir? (Masalah Nyata di Lapangan):

1. SUNGAI MUSI

Palembang terbelah dua: Seberang Ilir & Seberang Ulu.

Kalau warga di Ulu manggil ambulans dari Ilir, mobil bisa terjebak macet parah di Jembatan Ampera!

Solusi: Sistem otomatis memprioritaskan unit yang berada di satu sisi sungai.

2. WARGA PANIK

Saat ada keluarga stroke atau kejang, orang tidak sempat mencari-cari kontak puluhan RS satu per satu.

Solusi: Web dibuat sangat bersih, otomatis baca lokasi HP, dan tombol WhatsApp darurat siap kirim pesan.

3. FASKES BUTA

RS dan Dinkes tidak punya layar monitor bersama untuk memantau ambulans mana yang sibuk vs nganggur.

Solusi: Command Center dengan radar peta live 28 unit armada se-Palembang terpantau transparan.

Dua Sisi Utama Sistem (Saling Terhubung Real-Time):

SISI MASYARAKAT (WARGA)

- Buka web langsung dari browser HP tanpa instal aplikasi.
- Titik jemput otomatis GPS atau ketik alamat di Palembang.
- Lihat daftar ambulans terdekat lengkap dengan jarak (km) dan estimasi menit.
- Filter fasilitas medis: Tabung Oksigen atau alat ICU mini.
- Klik Panggil -> Langsung buka WhatsApp IGD dengan nomor tiket resmi.

SISI POSKO (COMMAND CENTER)

- Layar pantau untuk operator RS & Dinas Kesehatan.
- Peta Pemantauan Armada Palembang (Mode Terang & Gelap).
- Alarm sirine audio berbunyi otomatis saat ada panggilan masuk.
- Alur Cepat (Dispatch Strip): Verifikasi -> Meluncur -> Selesai.
- Keamanan: Anti brute-force password & ganti sandi aman.

>> Pesan Kunci: 'AmperaSiaga mengubah proses manual yang lambat dan bikin panik menjadi sistem digital 1 pintu yang adil, cepat, dan transparan bagi seluruh warga Palembang.'

2. Pembagian Peran Tim (Struktur 3 Orang)

Rincian tugas konkret & pembagian beban kerja adil (1 Lead + 2 Spesialis)

Proyek ini dikembangkan oleh tim beranggotakan 3 orang dengan pembagian peran yang terukur. Anggota 1 memegang peran sedikit lebih banyak sebagai Project Lead & System Architect (~45%), sementara Anggota 2 dan Anggota 3 memegang bidang spesialisasi masing-masing (~27.5% per orang).

ANGGOTA 1: PROJECT LEAD & FULL-STACK SYSTEM ARCHITECT (BEBAN: ~45%)

Fokus Utama: Arsitek Sistem & Penghubung Frontend-Backend.

Tugas Konkret yang Dikerjakan:
1. Merancang Arsitektur Sistem: Menghubungkan Frontend Next.js dengan Backend API Laravel & Database MySQL XAMPP.
2. Algoritma Sungai Musi & Jarak: Menyusun rumus penentu apakah rute harus melewati Jembatan Ampera atau tidak, serta menghitung estimasi waktu tempuh darurat.
3. Sistem Real-time Dispatch & Alarm Sirine: Membangun interval auto-refresh tiket dan generator nada dering Web Audio API di admin.
4. Keamanan Portal Admin: Mengimplementasikan rate-limiting, proteksi brute-force (kunci akun 15 detik jika 5x salah password), dan endpoint profil/password.
5. Pemandu Presentasi: Membuka presentasi, menjelaskan arsitektur keseluruhan, dan memimpin tanya jawab teknis.

ANGGOTA 2: FRONTEND & UI/UX INTERACTIVE SPECIALIST (BEBAN: ~27.5%)

Fokus Utama: Tampilan Antarmuka (UI), Pengalaman Pengguna (UX), & Peta Leaflet.

Tugas Konkret yang Dikerjakan:
1. Desain Halaman Warga: Merancang kartu ambulans yang bersih, tombol panggil cepat ramah panik, dan filter fasilitas.
2. Peta Interaktif Leaflet: Memasang visualisasi peta Palembang dengan ikon ambulans bergerak (Hijau = Siaga, Kuning = Bertugas, Abu-abu = Offline).
3. Peta Fleksibel (Mode Terang Default & Radar Gelap): Membangun segmented switch agar peta langsung terbuka dalam mode terang bersih, dan bisa diganti radar malam.
4. Modal Darurat WhatsApp: Merancang alur pop-up tiket darurat sebelum dialihkan ke chat WhatsApp resmi IGD.
5. Presentasi: Mendemokan antarmuka warga dan menjelaskan kemudahan pemakaian (user experience).

ANGGOTA 3: BACKEND, DATABASE & QUALITY ASSURANCE (QA) (BEBAN: ~27.5%)

Fokus Utama: Basis Data (Database), Controller API, & Pengujian Sistem.

Tugas Konkret yang Dikerjakan:
1. Skema Database MySQL XAMPP: Merancang tabel ambulans, rumah sakit, permintaan kontak, dan data petugas admin.
2. Controller API Laravel: Menulis fungsi CRUD armada dan pembaruan status dispatch di `AmbulanceController`.
3. Data Seeding Palembang: Menginput data akurat 28 unit ambulans dari RS Charitas, RSMH, RSUD BARI, Hermina, dsb.
4. Pengujian Sistem (QA): Menguji skenario ekstrem (bagaimana jika ambulans offline, bagaimana jika database mati) dan memastikan sistem fallback lokal bekerja tanpa crash.
5. Presentasi: Menjelaskan struktur database, relasi tabel, dan bukti pengujian reliabilitas sistem.

3. Cara Kerja Sistem dari A sampai Z

Alur operasional penanganan darurat dari pemanggilan hingga pasien tiba di IGD

LANGKAH 1 **Warga Mengakses Web**

Warga membuka website AmperaSiaga lewat HP. Sistem langsung mendeteksi koordinat GPS atau warga memilih alamat penjemputan di area Palembang.

LANGKAH 2 **Sistem Menghitung Otomatis**

Komputer memeriksa posisi 28 ambulans: 'Mana ambulans yang statusnya SIAGA dan paling dekat?'. Sistem juga mengecek apakah perlu menyeberang Sungai Musi.

LANGKAH 3 **Penerbitan Tiket & WhatsApp**

Warga klik 'Panggil Ambulans'. Nomor tiket resmi terbit otomatis (misal: #AMP-20261024-001) dan sistem membuka chat WA ke IGD dengan teks darurat yang sudah terisi.

LANGKAH 4 **Alarm Posko Admin Berbunyi**

Di Command Center, nada dering sirine berbunyi ting-tung! Banner darurat muncul dan tiket masuk ke daftar antrean 'Menunggu'.

LANGKAH 5 **Tugaskan Unit (Dispatching)**

Operator memverifikasi kondisi pasien lalu klik 'Tugaskan Unit'. Status ambulans di peta berubah jadi KUNING (Bertugas) dan sopir meluncur ke lokasi jemput.

LANGKAH 6 **Penanganan & Pasien Tiba di RS**

Pasien dijemput, diantar ke IGD RS rujukan. Operator klik 'Selesai'. Ambulans otomatis kembali HIJAU (Siaga) siap menangani pasien berikutnya.

SOP RESMI STATUS DISPATCH OPERATOR

1. MENUNGGU : Tiket baru masuk dari warga, operator sedang membaca data kondisi pasien.
2. DIHUBUNGI : Operator menelepon/chat keluarga pasien untuk verifikasi keparahan & lokasi.
3. DITANGANI : Ambulans resmi ditugaskan dan meluncur dengan sirine menyala ke lokasi jemput.
4. SELESAI : Pasien telah sampai dengan selamat di IGD dan diserahterimakan ke dokter jaga.
5. DIBATALKAN: Permintaan dibatalkan karena salah pencet, sudah dapat kendaraan lain, dsb.

4. Bedah Teknologi yang Digunakan

Penjelasan komponen teknologi dengan analogi sederhana dunia nyata

Membangun AmperaSiaga diibaratkan seperti mendirikan sebuah 'Restoran Cepat Saji Penyelamat Nyawa'. Semua komponen bekerja sama: ada bagian etalase kasir yang melayani warga dengan cepat, ada dapur disiplin yang mengolah data, dan ada buku arsip raksasa yang mencatat seluruh armada.

Next.js 16 & React 19 *(Frontend Modern (Etalase Kasir Cepat))*

ANALOGI: 'Etalase kasir super gesit tanpa antrean membosankan.'
Fungsi di Proyek: Menampilkan peta, kartu armada, dan tombol yang langsung merespons sentuhan jari warga tanpa layar putih berkedip (Single Page Application). Saat panik, kecepatan respon adalah segalanya.

Tailwind CSS v4 *(Desain Visual (Pakaian Pas di Semua Ukuran))*

ANALOGI: 'Baju seragam yang pas di segala ukuran tubuh.'
Fungsi di Proyek: Mengatur warna, tata letak, dan ukuran tombol agar tetap rapi dan proporsional baik dibuka di layar HP Android kecil, iPhone, tablet petugas, maupun monitor TV Command Center 32 inci.

Leaflet.js & OpenStreetMap *(Peta Digital Interaktif Bebas Biaya)*

ANALOGI: 'Peta kota resmi tanpa sewa pajak bulanan.'
Fungsi di Proyek: Memvisualisasikan jalanan Kota Palembang, sebaran 28 ambulans, posisi Jembatan Ampera, serta fitur Mode Terang (siang) dan Radar Gelap (malam) tanpa ketergantungan biaya kartu kredit Google Maps.

Laravel 11 & PHP 8 *(Backend Framework (Koki Dapur yang Disiplin))*

ANALOGI: 'Koki kepala di dapur belakang yang bekerja teliti dan aman.'
Fungsi di Proyek: Menerima pesanan tiket dari warga, memvalidasi nomor telepon, memastikan tidak ada 2 pasien berebut 1 ambulans, dan mengenkripsi kata sandi petugas posko.

MySQL Database & XAMPP *(Gudang Penyimpanan Data Terstruktur)*

ANALOGI: 'Buku catatan arsip rumah sakit di lemari berkunci besi.'
Fungsi di Proyek: Menyimpan daftar faskes rumah sakit, nomor telepon IGD, data spesifikasi unit ambulans, riwayat panggilan warga, serta catatan log operasional operator.

5. Fitur Unggulan & Kesiapan Global

Keistimewaan geografis Kota Palembang & standar keamanan siap produksi

1. Logika Sungai Musi & Jembatan Ampera

Palembang punya tantangan geografis unik di mana Sungai Musi membelah kota jadi Seberang Ilir dan Seberang Ulu.

- Sistem otomatis mendeteksi apakah pasien dan ambulans berada di sisi sungai yang sama.
- Jika harus menyeberang Ampera, sistem menambahkan buffer waktu karena risiko macet jembatan.
- Prioritas utama selalu unit satu sisi sungai agar pasien cepat tertolong!

2. Peta Dual-Mode (Terang & Gelap)

Peta posko kendali dilengkapi segmented switch:

- Mode Terang (Default): Sangat bersih dan berdaya kontras tinggi saat siang hari.
- Radar Gelap: Tampilan nuansa taktis hitam-cyan yang nyaman di mata saat petugas piket malam (mencegah mata cepat lelah).
- Preferensi operator tersimpan otomatis di browser (localStorage).

3. Fitur Alihkan Unit (Re-dispatch)

Bagaimana jika ambulans yang sedang meluncur mendadak ban bocor atau mogok di jalan?

- Operator tidak perlu panik menghapus pesanan.
- Cukup buka menu 'Alihkan Unit' dan pilih ambulans siaga lainnya.
- Sistem membebaskan unit lama dan mengalihkan tiket ke unit baru dengan riwayat log timeline tercatat rapi.

4. Keamanan Standar Rumah Sakit

Portal admin dibangun dengan standar keamanan produksi:

- Anti-Brute Force: Mengunci percobaan login 15 detik jika 5x salah password berturut-turut.
- Rate Limiting API: Mencegah serangan spam dan DDoS dari pihak iseng.
- Manajemen Akun: Operator dapat memperbarui email dan mengganti password secara aman.

6. Naskah Presentasi & Bocoran Pertanyaan

Panduan praktis giliran bicara di depan penguji / dosen dan kunci jawaban FAQ

SKENARIO & STRATEGI GILIRAN BICARA (DURASI 12 MENIT)

• Menit 00:00 - 03:00 | DIBUKA OLEH ANGGOTA 1 (PROJECT LEAD):
'Selamat pagi bapak/ibu dosen dan teman-teman. Kami dari Tim AmperaSiaga. Masalah darurat medis di Palembang sangat khas: sungai membelah kota, warga panik mencari nomor RS, dan ambulans sering telat karena macet Ampera. Hari ini kami mempersembahkan AmperaSiaga: portal cerdas 1 pintu untuk warga dan posko terpadu.'

• Menit 03:00 - 06:30 | DILANJUTKAN OLEH ANGGOTA 2 (FRONTEND SPECIALIST):
'Terima kasih. Sekarang mari kita lihat dari kacamata masyarakat. Warga tidak perlu download app, tinggal buka web di HP. Di sini terlihat peta interaktif Palembang. Jika warga butuh ambulans ber-ICU, sistem langsung filter. Saat klik panggil, nomor tiket terbit dan otomatis membuka chat WhatsApp resmi IGD dengan format pesan darurat lengkap.'

• Menit 06:30 - 09:30 | DILANJUTKAN OLEH ANGGOTA 3 (BACKEND & DATABASE):
'Di balik layar yang simpel itu, ada mesin database MySQL di XAMPP dan API Laravel. Kami memodelkan 28 unit armada se-Palembang. Ketika status diubah dari Menunggu menjadi Ditangani, sistem mengunci ketersediaan unit tersebut agar tidak bentrok. Kami juga sudah menguji skenario offline dan penanganan error jaringan.'

• Menit 09:30 - 12:00 | DEMO COMMAND CENTER & PENUTUP OLEH ANGGOTA 1:
'Sekarang kita beralih ke layar Command Center operator. Begitu ada tiket warga masuk, sirine otomatis berbunyi! Peta radar mendeteksi unit terdekat. Operator cukup sekali klik untuk konfirmasi, dan posisi unit dapat dialihkan jika terjadi kendala armada. Dengan ini, sistem AmperaSiaga siap mewujudkan respon gawat darurat Palembang yang cepat dan transparan. Terima kasih!'

BOCORAN PERTANYAAN DOSEN / PENGUJI (FAQ) & KUNCI JAWABAN

1. TANYA: 'Kenapa kalian pakai OpenStreetMap / Leaflet, bukan Google Maps API?'
JAWAB: 'OpenStreetMap itu open-source dan gratis tanpa biaya per-klik kuota kartu kredit, sangat cocok untuk instansi pemerintahan. Selain itu, Leaflet sangat ringan dan fleksibel kami kustomisasi, seperti fitur Radar Gelap dan filter koordinat Sungai Musi.'

2. TANYA: 'Bagaimana jika koneksi internet backend Laravel atau database XAMPP sedang mati/gangguan?'
JAWAB: 'Sistem frontend Next.js sudah kami pasangi proteksi Safe-Fallback. Jika backend offline, sistem otomatis beralih menggunakan data cadangan lokal, sehingga aplikasi tidak akan mengalami crash atau layar putih (blank screen) di hadapan warga.'

3. TANYA: 'Kenapa tombol panggil langsung mengarah ke WhatsApp, kenapa tidak tracking GPS driver seperti Gojek?'
JAWAB: 'Dalam situasi gawat darurat, verifikasi suara dan instruksi pertolongan pertama (first aid) dari perawat IGD via WhatsApp/Telepon jauh lebih krusial dibanding animasi mobil berjalan. WhatsApp adalah aplikasi yang 100% sudah dipahami oleh seluruh warga Palembang tanpa hambatan belajar.'

4. TANYA: 'Apa bedanya peran kalian bertiga saat mengerjakan proyek ini?'
JAWAB: 'Anggota 1 bertindak sebagai Lead Full-Stack yang merancang arsitektur, algoritma Musi River, dan sistem keamanan login. Anggota 2 fokus ke Frontend, Leaflet map, dan pengalaman visual pengguna. Anggota 3 mengelola database MySQL XAMPP, controller API, dan pengujian mutu skenario darurat.'